

Disequazioni di Secondo Grado

Parabola, discriminante e regola del DICE

01 - Definizione

Definizione

Una **disequazione di secondo grado** è una disuguaglianza in cui compare un'incognita al quadrato ($a \neq 0$). Si cercano i valori di x che la rendono vera:

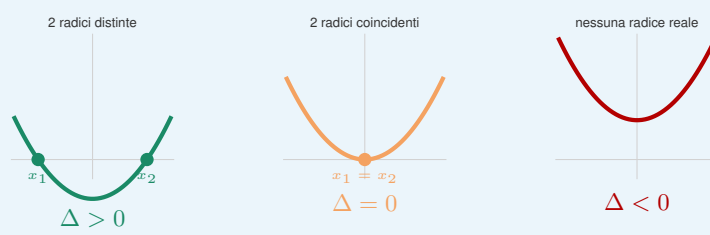
$$ax^2 + bx + c > 0 \quad \text{oppure} \quad ax^2 + bx + c < 0 \quad (\text{anche con } \geq, \leq)$$

Chiave di lettura

La soluzione è strettamente legata alla **parabola** $y = ax^2 + bx + c$: le soluzioni corrispondono agli intervalli in cui la parabola è sopra (o sotto) l'asse x . La chiave è il **discriminante** $\Delta = b^2 - 4ac$.

02 - Il Discriminante

Il discriminante Δ

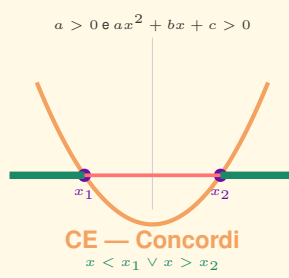
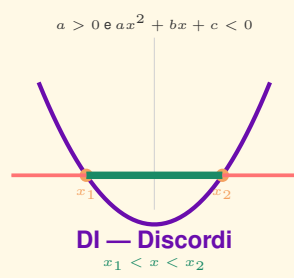


$\Delta = b^2 - 4ac$ determina quante volte la parabola interseca l'asse x :

- $\Delta > 0$ Due radici reali distinte x_1, x_2
- $\Delta = 0$ Due radici reali e coincidenti $x_1 = x_2$
- $\Delta < 0$ Nessuna radice reale

03 - Caso 1: $\Delta > 0$

Regola del DICE — Due radici distinte $x_1 < x_2$



DI — Discordi → **Interni**
Segno richiesto $\neq$ segno di a

$$\Rightarrow x_1 < x < x_2$$

CE — Concordi → **Esterni**
Segno richiesto = segno di a

$$\Rightarrow x < x_1 \vee x > x_2$$

Tabella riepilogativa ($\Delta > 0$):

Condizione	Regola	Soluzione
$a > 0$, richiedo > 0	CE	$x < x_1 \vee x > x_2$
$a > 0$, richiedo < 0	DI	$x_1 < x < x_2$
$a > 0$, richiedo ≥ 0	CE	$x \leq x_1 \vee x \geq x_2$
$a > 0$, richiedo ≤ 0	DI	$x_1 \leq x \leq x_2$
$a < 0$, richiedo > 0	DI	$x_1 < x < x_2$
$a < 0$, richiedo < 0	CE	$x < x_1 \vee x > x_2$

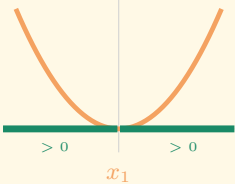
Esempio guidato: $x^2 - 5x + 6 > 0$

- 1
- Calcola $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0 \Rightarrow$ due radici distinte.
- 2
- Radici: $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$, $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$.
- 3
- $a = 1 > 0$ e richiedo $> 0 \Rightarrow$ segni **concordi** $\Rightarrow$ **CE** $\Rightarrow$ Esterni.
- 4
- Soluzione: $x < 2 \vee x > 3$

04 - Caso 2: $\Delta = 0$

Radice doppia — la parabola tocca l'asse x

$a > 0$: sempre ≥ 0



$a > 0$	Soluzione
richiedo > 0	$\mathbb{R} \setminus \{x_1\}$
richiedo < 0	$\emptyset$
richiedo ≥ 0	$\forall x \in \mathbb{R}$
richiedo ≤ 0	$x = x_1$

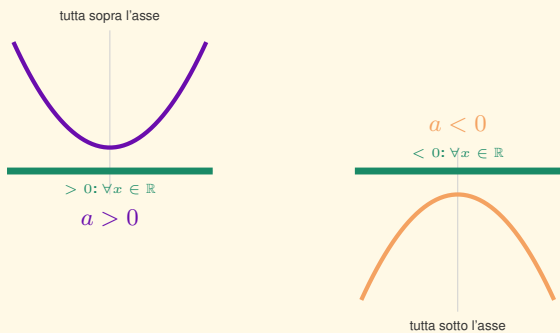
Per $a < 0$ si invertono le soluzioni $\forall x \in \emptyset$.

Esempio: $x^2 - 6x + 9 \leq 0$

$\Delta = 36 - 36 = 0 \Rightarrow x_1 = 3$. $a = 1 > 0 \Rightarrow$ parabola verso l'alto, sempre ≥ 0 . Richiedo ≤ 0 : vale solo in x_1 .
Soluzione: $x = 3$

05 - Caso 3: $\Delta < 0$

Nessuna radice reale



La parabola non taglia mai l'asse x . Il segno del trinomio è **sempre uguale** al segno di a .

Condizione	Soluzione
$a > 0$, richiedo > 0	$\forall x \in \mathbb{R}$
$a > 0$, richiedo < 0	$\emptyset$
$a < 0$, richiedo < 0	$\forall x \in \mathbb{R}$
$a < 0$, richiedo > 0	$\emptyset$

Esempi

$x^2 + 2x + 5 > 0$
 $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0, a = 1 > 0$
Soluzione: $\forall x \in \mathbb{R}$

$-x^2 + 3x - 5 < 0$
 $\Delta = 9 - 20 = -11 < 0, a = -1 < 0$
Soluzione: $\forall x \in \mathbb{R}$

06 - Riassunto Finale

Tabella riepilogativa per $a > 0$:

Δ	Parabola	Soluzione > 0	Soluzione < 0
$\Delta > 0$	Taglia l'asse in x_1, x_2	$x < x_1 \vee x > x_2$	$x_1 < x < x_2$
$\Delta = 0$	Tangente in x_1	$\mathbb{R} \setminus \{x_1\}$	$\emptyset$
$\Delta < 0$	Non tocca l'asse	$\forall x \in \mathbb{R}$	$\emptyset$

Schema decisionale

